

Rozpoznawanie poleceń głosowych z zastosowaniem TinyML

Szymon Gogulski Alan Grądecki

Promotor: dr inż. Tomasz Marciniak

Automatyka i Robotyka

Politechnika Poznańska

Praca dyplomowa inżynierska
Poznań 2025



Agenda

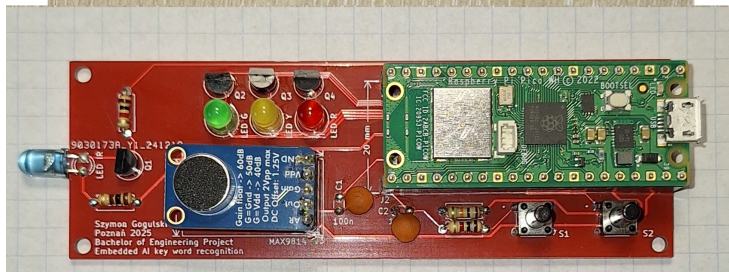
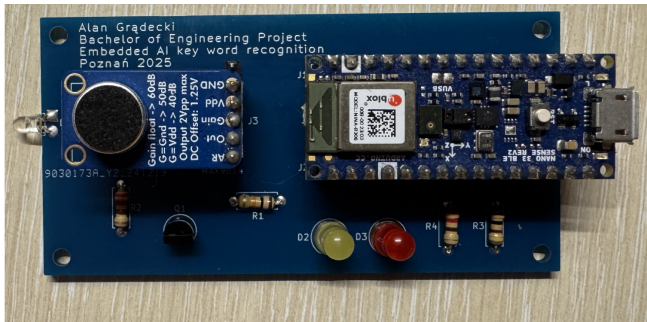
- 1 Cel i zakres pracy
- 2 Koncepcja systemu rozpoznawania słów
- 3 Sposób rozwiązania
- 4 Wyniki
- 5 Podsumowanie
- 6 Wnioski
- 7 Możliwe ulepszenia



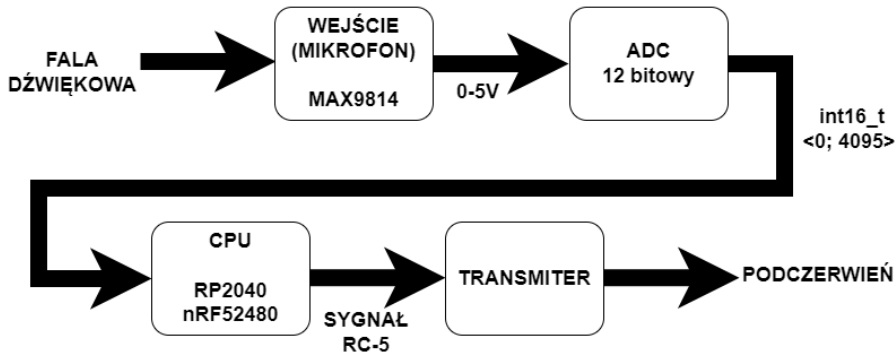
- Opracowanie systemu rozpoznawania poleceń głosowych z wykorzystaniem technologii TinyML oraz transmisji RC-5 na mikrokontrolerze Arduino Nano 33 BLE Sense oraz Raspberry Pi Pico.
- Zbadanie możliwości wbudowanych systemów uczenia maszynowego.
- Rozwój naszej wiedzy związanej z systemami uczenia maszynowego.

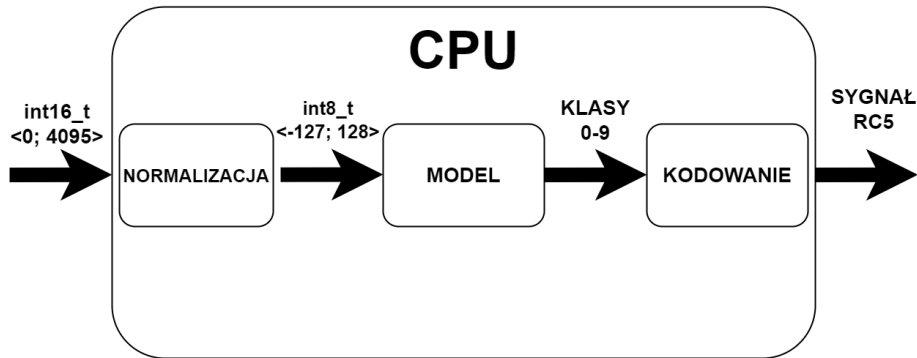


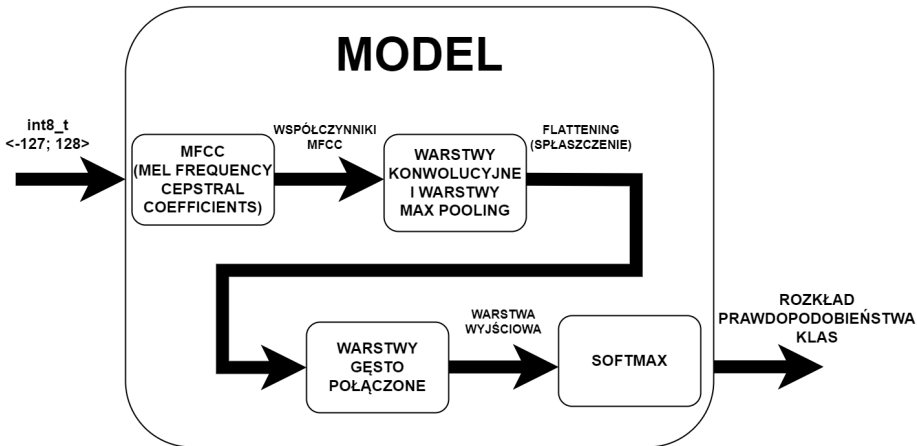
Cel i zakres pracy



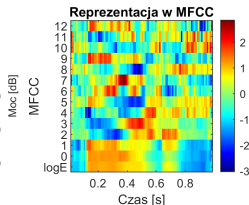
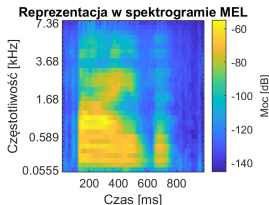
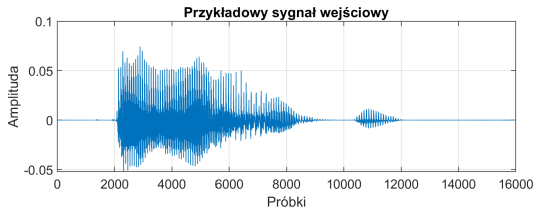
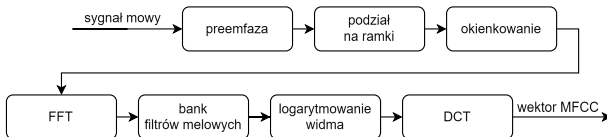
Koncepcja systemu rozpoznawania słów



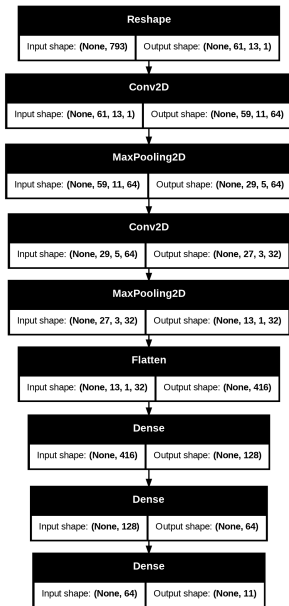




Model/MFCC



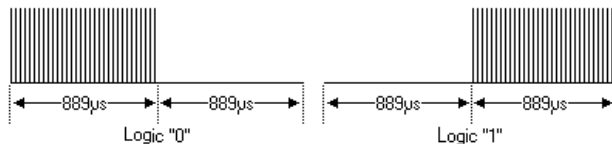
Architektura sieci neuronowej



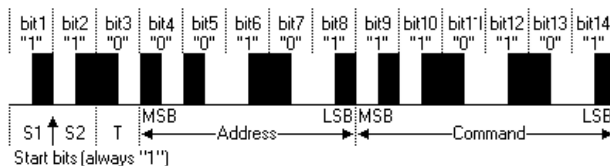
Sieć została wyszkolona w notatniku Google Colab na zbiorze danych Google TensorFlow speech_commands_v0.02.



Kodowanie Manchester



RC-5



¹<https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/rc5.php>

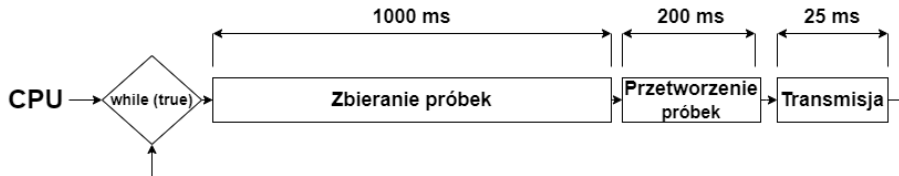


Sposób rozwiązania

- Program będzie wykonywany sekwencyjnie. Zakładamy wykorzystanie jednego buforu, który zmieści sekundę nagrania.

static RAM

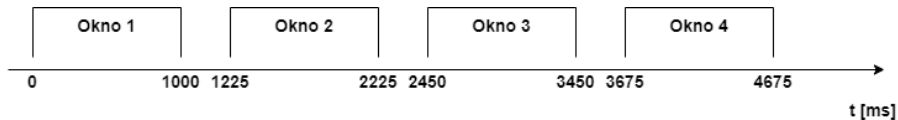
Bufor: 16000 próbek = 1000 ms nagrania



Rysunek: Diagram przepływu operacji.



Podójcie sekwencyjne



Rysunek: Problem braku ciągłości.



	Nr	Wypowiedziana komenda									
		zero	one	two	three	four	five	six	seven	eight	nine
Rozpoznana komenda	1	0	1	4	3	4	5	6	7	8	9
	2	0	1	2	6	4	5	6	7	8	9
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	0	1	4	3	4	5	6	7	8	9
	5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	0	1	2	6	4	5	6	7	8	9
	7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	0	1	4	3	4	5	6	7	8	9
	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawność rozpoznania [%]		100	100	70	80	100	100	100	100	100	100

Wynik [%]:	95
------------	----

Rysunek: Wyniki przykładowego testu

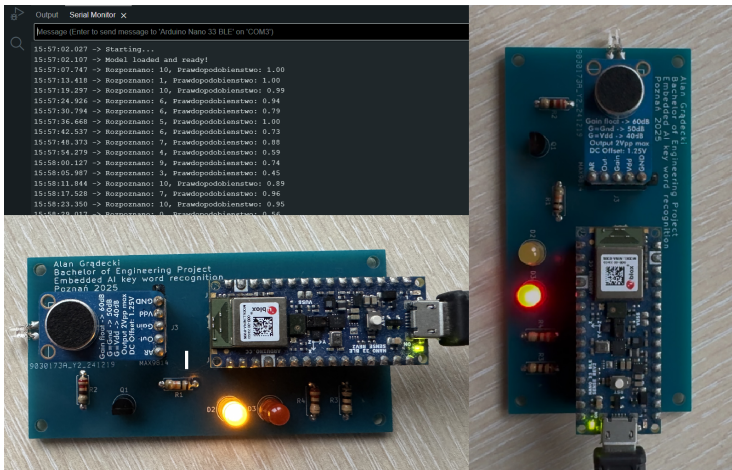


Zrealizowane zadania:

- projekty PCB płytek wykorzystujących platformę Arduino oraz Raspberry,
- wyszkolenie modeli sieci neuronowych,
- implementacja oprogramowania systemów do rozpoznawania komend głosowych wykorzystujących sieci neuronowe oraz mikrokontrolery Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 oraz Raspberry Pi Pico.



Podsumowanie

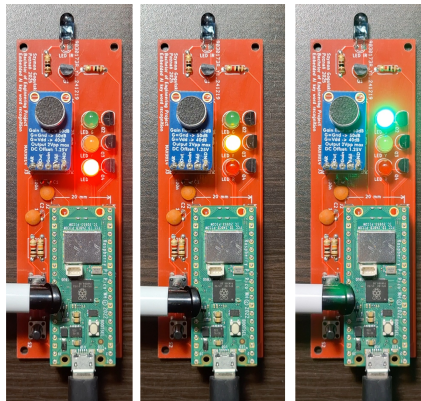


Rysunek: Działanie systemu - Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2. LED żółty - zbieranie próbek, LED czerwony - transmisja.



Podsumowanie

```
Starting workflow.  
Predicted label: One (Probability: 0.996094)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Two (Probability: 0.964844)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Three (Probability: 0.738281)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Four (Probability: 0.996094)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Five (Probability: 0.996094)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Six (Probability: 0.988281)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Seven (Probability: 0.996094)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Eight (Probability: 0.996094)  
  
Starting workflow.  
Predicted label: Nine (Probability: 0.906250)
```



Rysunek: Działanie systemu - Raspberry Pi Pico. LED czerwony - oczekiwanie, LED żółty - zbieranie próbek, LED zielony - przetwarzanie próbek i transmisja

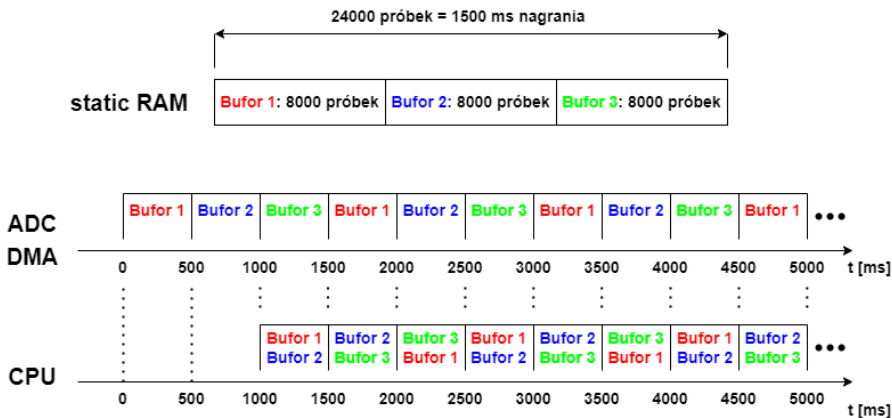


- Skuteczność systemu zależy od różnorodności zbioru danych.
- Ograniczona pamięć mikrokontrolera uniemożliwia zastosowanie dużych modeli sieci neuronowych.
- Wybór odpowiednich narzędzi i bibliotek przystosowanych pod mikrokontrolery jest kluczowy.
- Usprawnienie kodu poprawia jakość działania systemu.



Możliwe ulepszenia

Zastosowanie podejścia asynchronicznego.

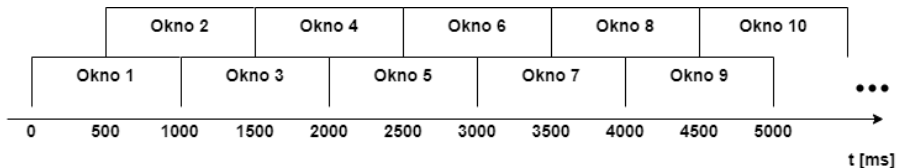


Rysunek: Przebieg wykonania operacji.



Założenia:

- Wykorzystujemy bufor cykliczny.
- Akwizycję danych wykonują ADC i DMA bez obciążania CPU.
- CPU przetwarza i transmituje sygnał w mniej niż 500 ms.



Rysunek: Przebieg wykonania operacji.



Dziękujemy za uwagę

